

浙江大学

《线性代数（甲）》

2021-2022 学年 秋冬学期 期中考试试题解析

1. (15 分) 设有下列 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 7 & -6 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 7 & -6 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 7 & -6 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 7 & -6 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & 7 \end{vmatrix}.$$

(1) 计算 D_1, D_2 ;

(2) 假设当 $n \leq k$ 时有 $D_n = \frac{6^{n+1} - 1}{5}$, 证明: $D_{k+1} = \frac{6^{k+2} - 1}{5}$ 。

解 记所给 n 阶行列式为 D_n (并约定 $D_0 = 1$, 即空行列式的值)。

(1) 按定义直接算:

$$D_1 = |7| = 7, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 7 & -6 \\ -1 & 7 \end{vmatrix} = 7 \times 7 - (-6) \times (-1) = 43.$$

(2) 先找递推式。按第一列展开, 第一列只有 $a_{11} = 7$ 与 $a_{21} = -1$ 非零:

$$D_n = 7M_{11} + M_{21} = 7D_{n-1} + M_{21},$$

其中 $M_{11} = D_{n-1}$; 而删去第 2 行、第 1 列后, 余下矩阵的第一行是 $(-6, 0, \dots, 0)$, 按这一行展开得 $M_{21} = (-6) \cdot D_{n-2}$ (余下的正是同形状的 $n-2$ 阶行列式)。于是

$$D_n = 7D_{n-1} - 6D_{n-2} \quad (n \geq 2).$$

再作归纳。 $n = 0, 1$ 时公式 $(6^{n+1} - 1)/5$ 成立 (分别为 1 与 7)。设 $n \leq k$ 时 $D_n = \frac{6^{n+1} - 1}{5}$, 则特别地 $D_k = \frac{6^{k+1} - 1}{5}$, $D_{k-1} = \frac{6^k - 1}{5}$, 代入递推式

$$\begin{aligned} D_{k+1} &= 7D_k - 6D_{k-1} = 7 \cdot \frac{6^{k+1} - 1}{5} - 6 \cdot \frac{6^k - 1}{5} \\ &= \frac{7 \cdot 6^{k+1} - 7 - 6^{k+1} + 6}{5} = \frac{6 \cdot 6^{k+1} - 1}{5} = \frac{6^{k+2} - 1}{5}. \end{aligned}$$

代 $n = 3$ 检验: $D_3 = 7 \times 43 - 6 \times 7 = 259 = \frac{6^4 - 1}{5}$ 。

答案 $D_1 = 7$, $D_2 = 43$; 且 $D_n = \frac{6^{n+1} - 1}{5}$, 故 $D_{k+1} = \frac{6^{k+2} - 1}{5}$ 。

2. (10 分) 设 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 A 满足方程 $BA = B^T B$, 求 $|A^* - 2E|$ 。

解 由 $|B| = 1 \neq 0$ 知 B 可逆, 于是 $BA = B^T B$ 给出

$$A = B^{-1} B^T B.$$

取行列式, 注意 $|B^T| = |B|$ 、 $|B^{-1}| = |B|^{-1}$:

$$|A| = |B^{-1}| \cdot |B^T| \cdot |B| = |B| = 1.$$

故 A 可逆, 且 $A^* = |A|A^{-1} = A^{-1}$ 。于是

$$|A^* - 2E| = |A^{-1} - 2E| = |A^{-1}| \cdot |E - 2A| = |E - 2A|.$$

把 $A = B^{-1} B^T B$ 代入, 注意 $E = B^{-1} B$:

$$E - 2A = B^{-1} B - 2B^{-1} B^T B = B^{-1} (B - 2B^T B),$$

两边取行列式并用 $|B| = 1$, 得 $|E - 2A| = |B - 2B^T B|$ 。逐项算出

$$B^T B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad B - 2B^T B = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -2 & -3 & -3 \\ -2 & -4 & -5 \end{pmatrix}.$$

对右边矩阵作行倍加 (不改变行列式): $R_2 - 2R_1$, $R_3 - 2R_1$, 再 $R_3 - 2R_2$, 化为上三角

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

故 $|B - 2B^T B| = (-1)^3 = -1$, 从而 $|A^* - 2E| = -1$ 。

顺带算出

$$A = B^{-1} B^T B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad |A| = 1,$$

与上面一致。

答案 $|A^* - 2E| = -1$ 。

注 这里 A 是三阶方阵, 所以 $A^* = |A|A^{-1}$ 、进而 $A^* = A^{-1}$ 成立的前提是 $|A| \neq 0$; 本题由 $|A| = |B| = 1$ 保证。若误把 A^* 与 A 的阶数关系写成 $|A^*| = |A|^n$, 结果就会差一个因子。

3. (10 分) 设 n 阶实方阵 A 满足 $A^2 = A$, 证明: $r(A) + r(A - E) = n$ 。

解 由 $A^2 = A$ 得

$$A(A - E) = A^2 - A = O.$$

用到两条关于秩的基本事实, 设 X, Y 为 n 阶方阵:

(i) 若 $XY = O$, 则 $\text{Im } Y \subseteq \ker X$, 由秩-零化度定理 $r(Y) \leq \dim \ker X = n - r(X)$, 即 $r(X) + r(Y) \leq n$;

(ii) $\text{Im}(X + Y) \subseteq \text{Im } X + \text{Im } Y$, 故 $r(X + Y) \leq r(X) + r(Y)$ 。

上界。在 (i) 中取 $X = A$, $Y = A - E$, 由 $A(A - E) = O$ 得

$$r(A) + r(A - E) \leq n.$$

下界。在 (ii) 中取 $X = A$, $Y = E - A$, 注意 $A + (E - A) = E$ 且 $r(E - A) = r(A - E)$:

$$n = r(E) = r(A + (E - A)) \leq r(A) + r(E - A) = r(A) + r(A - E).$$

两式合并即得 $r(A) + r(A - E) = n$ 。

□

4. (20 分) 设有四元线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 - 3x_3 + 5x_4 = 0, \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - 5x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$$

- (1) 写出该方程组的系数矩阵 A ;
- (2) 利用初等行变换将矩阵 A 化为阶梯形矩阵 U ;
- (3) 求 $r(A)$;
- (4) 写出该方程组的通解。

解 (1) 按未知量 x_1, x_2, x_3, x_4 的顺序取出系数:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & -3 & 5 \\ 3 & 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -5 & -1 \end{pmatrix}.$$

(2) 对 A 作初等行变换: 先以第一行消去第一列其余元素,

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -3 \\ 0 & -1 & -3 & -5 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1, \\ R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1, \\ R_4 \leftarrow R_4 - 2R_1, \end{array}$$

再以第二行消去第二列下方元素,

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -4 & -4 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} R_3 \leftarrow R_3 + 2R_2, \\ R_4 \leftarrow R_4 + R_2, \end{array}$$

最后 $R_4 \leftarrow R_4 - 4R_3$, 得阶梯形

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(3) U 有三个非零行 (主元分别在 1, 2, 3 列), 故 $r(A) = r(U) = 3$ 。

(4) 继续化为行最简形: $R_3 \leftarrow -R_3$ 后依次作 $R_2 + R_3$, $R_1 + R_3$, $R_1 - R_2$, 得

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

同解方程组为 $x_1 = -x_4$, $x_2 = -2x_4$, $x_3 = -x_4$ 。未知量 4 个、秩为 3, 故自由未知量恰一个 x_4 ; 令 $x_4 = t$ (t 为任意实数) 即得通解。代回原方程组四个方程均成立。

答案 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & -3 & 5 \\ 3 & 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -5 & -1 \end{pmatrix}$, $U = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $r(A) = 3$, 通解为 $X = t \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ($t \in \mathbb{R}$)。

5. (10 分) 设实方阵 A 的伴随矩阵为 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 且 $|A| > 0$, 已知矩阵 B 满足 $AB = E + 3A$, 求矩阵 B 。

解 先定 $|A|$ 。 A^* 是主对角线全为 1 的下三角阵, 故 $|A^*| = 1$ 。又对 n 阶方阵有 $|A^*| = |A|^{n-1}$, 这里 $n = 3$, 所以

$$|A|^2 = 1 \implies |A| = \pm 1.$$

题目给出 $|A| > 0$, 故 $|A| = 1$, 从而 A 可逆且

$$A^* = |A|A^{-1} = A^{-1}, \quad \text{即} \quad A^{-1} = A^*.$$

由 $AB = E + 3A$, 两边左乘 A^{-1} :

$$B = A^{-1}(E + 3A) = A^{-1} + 3E = A^* + 3E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} + 3E = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

回代验算: $AB = A(A^* + 3E) = AA^* + 3A = |A|E + 3A = E + 3A$, 满足方程。顺带算出

$$A = (A^*)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad |A| = 1 > 0,$$

与题设 $|A| > 0$ 相容。

答案 $B = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ 。

6. (25 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 。求

(1) A^2 ;

(2) A^3 ;

(3) A^{100} ;

(4) A^{-1} ;

(5) 一个三次实系数多项式 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 使得 $f(A)$ 为三阶零方阵。

解 记

$$N = A - 3E = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则 $A = 3E + N$, 其中 $3E$ 与 N 可交换, 且

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq O, \quad N^3 = O.$$

N 幂零, 故二项式定理可用: 对 $k \geq 3$

$$A^k = (3E + N)^k = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} 3^{k-i} N^i = 3^k E + k 3^{k-1} N + \binom{k}{2} 3^{k-2} N^2,$$

求和只到 $i = 2$ 是因为 $N^3 = O$ 。由此逐项求值。

(1) 取 $k = 2$:

$$A^2 = 9E + 6N + N^2 = 9E + 6 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 6 & 1 \\ 0 & 9 & 6 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}.$$

(2) 取 $k = 3$:

$$A^3 = 27E + 27N + 9N^2 = \begin{pmatrix} 27 & 27 & 9 \\ 0 & 27 & 27 \\ 0 & 0 & 27 \end{pmatrix}.$$

(3) 取 $k = 100$, $\binom{100}{2} = \frac{100 \times 99}{2} = 4950$:

$$A^{100} = 3^{100}E + 100 \cdot 3^{99}N + 4950 \cdot 3^{98}N^2 = \begin{pmatrix} 3^{100} & 100 \cdot 3^{99} & 4950 \cdot 3^{98} \\ 0 & 3^{100} & 100 \cdot 3^{99} \\ 0 & 0 & 3^{100} \end{pmatrix}.$$

(与 (2) 对照: 把 $k = 3$ 代入 A^k 的公式即得 A^3 , 27, 27, 9 分别对应 $3^3, 3 \cdot 3^2, \binom{3}{2} 3^1$.)

(4) 由 $A = 3\left(E + \frac{N}{3}\right)$ 及 $N^3 = O$, 对 $X = \frac{N}{3}$ 用 $(E + X)^{-1} = E - X + X^2$ (因 $E = (E + X)(E - X + X^2)$):

$$A^{-1} = \frac{1}{3}\left(E - \frac{N}{3} + \frac{N^2}{9}\right) = \frac{1}{3}E - \frac{1}{9}N + \frac{1}{27}N^2 = \frac{1}{27}\begin{pmatrix} 9 & -3 & 1 \\ 0 & 9 & -3 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}.$$

把 A 乘回即可验证 $A^{-1}A = E$: N, N^2, N^3 的系数两两抵消。

(5) 取

$$f(x) = (x - 3)^3 = x^3 - 9x^2 + 27x - 27,$$

即 $a = -9, b = 27, c = -27$, 则

$$f(A) = (A - 3E)^3 = N^3 = O.$$

再说明次数不能再低: A 的特征多项式为 $(x - 3)^3$, 极小多项式与特征多项式有相同的根, 故极小多项式必为 $(x - 3)^k$ ($k = 1, 2, 3$); 而 $(A - 3E)^2 = N^2 \neq O, A - 3E = N \neq O$, 所以 $k = 3$, $(x - 3)^3$ 正是极小多项式, 它是零化 A 的最低次多项式。

答案 (1) $A^2 = \begin{pmatrix} 9 & 6 & 1 \\ 0 & 9 & 6 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$; (2) $A^3 = \begin{pmatrix} 27 & 27 & 9 \\ 0 & 27 & 27 \\ 0 & 0 & 27 \end{pmatrix}$; (3) $A^{100} = \begin{pmatrix} 3^{100} & 100 \cdot 3^{99} & 4950 \cdot 3^{98} \\ 0 & 3^{100} & 100 \cdot 3^{99} \\ 0 & 0 & 3^{100} \end{pmatrix}$;

(4) $A^{-1} = \frac{1}{27}\begin{pmatrix} 9 & -3 & 1 \\ 0 & 9 & -3 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$; (5) $f(x) = (x - 3)^3 = x^3 - 9x^2 + 27x - 27$ (即 $a = -9, b = 27, c = -27$)。

7. (10 分) 设有 n 阶实方阵 $A = (a_{ij})$ 满足: 当 $i = j$ 时, $a_{ij} = 2021$; 当 $i < j$ 时, $a_{ij} = i^j$; 当 $i > j$ 时, $a_{ij} = (i + j)!$ 。证明: $|A| \neq 0$ 。

解 把元素全部模 2 来看。记 $\bar{a}$ 为整数 a 模 2 的余数, $\bar{A} = (\bar{a}_{ij})$ 。当 $i > j$ 时

$$i + j \geq 2 + 1 = 3 \implies (i + j)! \text{ 含因子 } 2,$$

故 $\bar{a}_{ij} = 0$; 当 $i = j$ 时 $a_{ii} = 2021 = 2 \times 1010 + 1$ 为奇数, 故 $\bar{a}_{ii} = 1$ 。于是 $\bar{A}$ 是主对角线全为 1 的上三角矩阵, 从而 $\det \bar{A} = 1$ 。

行列式是各元素的整系数多项式, 取模 2 与取行列式可交换, 即

$$\overline{|A|} \equiv \det \bar{A} = 1 \pmod{2}.$$

所以 $|A|$ 是奇数, 特别地 $|A| \neq 0$ 。

(可任取 n 检验: $n = 2$ 时 $|A| = 4084435$, 为奇数。) □

8. (10 分) 设 A 为 n 阶方阵, 且 $r(A) = r > 0$ 。证明存在秩为 r 的实方阵 B 和 C , 使得 $AB = CA$ 。

解 由矩阵的标准形理论, $\text{rank } A = r$ 意味存在可逆矩阵 P, Q 使

$$PAQ = J := \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(把 A 经初等行、列变换化为标准形即可得到这样的 P, Q , J 的左上角是 r 阶单位阵。) 由此 $A = P^{-1}JQ^{-1}$ 。

构造。取

$$B = QJQ^{-1}, \quad C = P^{-1}JP.$$

B 是 J 的相似变换、 C 也是 ($C = P^{-1}JP$), 乘可逆矩阵不改变秩, 而 $r(J) = r$, 故

$$r(B) = r(J) = r, \quad r(C) = r(J) = r,$$

且 B, C 都是 n 阶实方阵, 符合要求。

验证 $AB = CA$ 。注意 $J^2 = J$ (J 是幂等阵), 且 $PP^{-1} = QQ^{-1} = E$:

$$AB = P^{-1}JQ^{-1} \cdot QJQ^{-1} = P^{-1}J^2Q^{-1} = P^{-1}JQ^{-1} = A,$$

$$CA = P^{-1}JP \cdot P^{-1}JQ^{-1} = P^{-1}J^2Q^{-1} = P^{-1}JQ^{-1} = A.$$

两个乘积都等于 A 本身, 当然相等, 即 $AB = CA$ 。故所求的 B, C 存在。 $\square$

注 构造的要害是让 AB 与 CA 都等于 A : 把 A 写成 $P^{-1}JQ^{-1}$ 后, 分别用 QJQ^{-1} 、 $P^{-1}JP$ 去“抵消”两侧的因子。